Содержание

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОМЕХОУСТОЙЧИВОГО КОДИРОВАНИЯ В КАНАЛАХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 5G 5
1.1. Особенности передачи данных в мобильных сетях пятого поколения 5
1.2. Воздействие шума и замираний на цифровой канал связи 7
1.3. Основные показатели качества цифровой передачи: BER, BLER и SNR 9
1.4. Помехоустойчивое кодирование и применение LDPC-кодов в системах 5G 10
1.5. Роль имитационного моделирования в исследовании систем цифровой передачи 13
ГЛАВА 2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 16
2.1. Постановка задачи исследования 16
2.2. Структурная схема исследуемой системы 19
2.3. Математическое описание имитационной модели 22
2.3.1. Формирование исходной двоичной последовательности 22
2.3.2. LDPC-кодирование 23
2.3.3. Модуляция 24
2.3.4. OFDM-подобный waveform и циклический префикс 25
2.3.5. Пространственный режим передачи 26
2.3.6. Модель канала связи 26
2.3.7. Эквализация и soft-demodulation 28
2.3.8. LDPC-декодирование 29
2.4. Показатели качества и эффективности модели 29
2.4.1. Вероятность битовой ошибки 29
2.4.2. Вероятность блочной ошибки 30
2.4.3. Среднее число итераций и успешность декодирования 30
2.4.4. Спектральная эффективность 31
2.4.5. Эффективная пропускная способность 31
2.4.6. Требуемое значение SNR 32
2.4.7. Энергетический выигрыш 32
2.5. Алгоритм проведения имитационного эксперимента 32

ВВЕДЕНИЕ

Развитие современных мобильных сетей связи сопровождается постоянным ростом требований к скорости передачи данных, надёжности канала, устойчивости к шумам и помехам, а также к эффективности использования частотного ресурса. Особую роль в этом процессе играют сети пятого поколения, ориентированные на поддержку широкополосной связи, массового интернета вещей и сервисов с повышенными требованиями к качеству передачи информации. В реальных условиях цифровой канал мобильной связи подвержен воздействию аддитивного шума, многолучевого распространения, замираний и других искажающих факторов, что приводит к возникновению ошибок при передаче данных. В связи с этим особую значимость приобретают методы помехоустойчивого кодирования, позволяющие повысить достоверность передачи информации в условиях неблагоприятного канала.

Все вышесказанное определило актуальность темы работы — исследование и моделирование системы помехоустойчивого кодирования в зашумлённом цифровом канале мобильной сети 5G.

Целью ВКР является исследование влияния помехоустойчивого кодирования на качество передачи цифровых данных в зашумлённом канале мобильной сети 5G и разработка программного средства для имитационного моделирования, анализа и визуализации результатов вычислительных экспериментов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:

- проанализировать особенности передачи цифровых данных в мобильных сетях пятого поколения;
- рассмотреть влияние шума и замираний на качество цифрового канала связи;
- исследовать основные показатели качества передачи данных, включая BER, BLER и SNR;
- изучить методы помехоустойчивого кодирования и особенности применения LDPC-кодов в системах 5G;
- разработать имитационную модель передачи цифровых данных в зашумлённом канале;
- реализовать программное приложение для настройки экспериментов, проведения расчётов, сравнения сценариев и пакетного анализа;
- провести вычислительные эксперименты и проанализировать эффективность помехоустойчивого кодирования.

Объектом исследования выступает (является) процесс передачи цифровых данных в зашумлённом цифровом канале мобильной сети пятого поколения.

Предметом исследования является система помехоустойчивого кодирования, методы имитационного моделирования цифрового канала связи и программные средства анализа характеристик передачи данных в 5G-подобной среде.

Основными источниками информации для написания работы послужили учебная и научная литература по теории связи, цифровой обработке сигналов, помехоустойчивому кодированию, современные публикации по технологиям мобильных сетей 5G, а также документация и материалы, посвящённые LDPC-кодированию, OFDM- и MIMO-подобным режимам передачи данных.

Цель и задачи написания работы определили её структуру, которая состоит из введения, четырёх глав и заключения.

Во введении обосновывается актуальность работы, цель, задачи, объект и предмет исследования.

Первая глава раскрывает теоретические основы передачи цифровых данных и помехоустойчивого кодирования в мобильных сетях пятого поколения, а также особенности влияния шума, замираний и параметров цифрового канала на качество связи.

Вторая глава посвящена постановке задачи исследования, разработке структурной и математической модели системы передачи данных, а также определению показателей качества и алгоритма проведения имитационного эксперимента.

Третья глава содержит описание разработки программного средства моделирования, обоснование выбора технологий реализации, характеристику архитектуры приложения, вычислительного ядра, пользовательского интерфейса и средств экспорта результатов.

Четвёртая глава посвящена анализу результатов вычислительных экспериментов, исследованию влияния помехоустойчивого кодирования, параметров канала, модуляции, OFDM- и MIMO-подобных режимов на характеристики цифровой передачи данных.

В заключении представлены основные выводы и результаты по проделанной работе.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОМЕХОУСТОЙЧИВОГО КОДИРОВАНИЯ В КАНАЛАХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 5G

1.1. Особенности передачи данных в мобильных сетях пятого поколения

Современный этап развития телекоммуникационных технологий характеризуется активным внедрением мобильных сетей пятого поколения, которые ориентированы на обеспечение значительно более высоких скоростей передачи информации, меньших задержек и большей плотности подключаемых устройств по сравнению с сетями предыдущих поколений. Переход к стандартам 5G обусловлен необходимостью поддержки широкого круга приложений, включающих не только традиционные услуги передачи голоса и мультимедийного контента, но и задачи промышленной автоматизации, интернета вещей, интеллектуальных транспортных систем, телемедицины и других критически важных цифровых сервисов.

В отличие от предыдущих поколений мобильной связи, сети 5G ориентированы на одновременную реализацию нескольких классов требований. К их числу относятся расширенная мобильная широкополосная связь, обеспечивающая высокую скорость передачи данных; массовые машинные коммуникации, предполагающие подключение большого количества устройств с малыми объёмами передаваемой информации; а также связь с ультранизкими задержками и высокой надёжностью, которая требуется в системах реального времени. Такое многообразие сценариев приводит к необходимости создания универсального радиоинтерфейса, способного адаптироваться к различным условиям канала, требованиям к качеству обслуживания и структуре трафика.

Передача информации в сетях 5G осуществляется в условиях сложного и изменяющегося радиоканала. На сигнал воздействуют тепловой шум, межсимвольные искажения, многолучевое распространение, замирания, а также помехи, обусловленные особенностями городской застройки, перемещением абонента и изменением окружающей среды. В таких условиях даже при использовании современных методов модуляции и многоканальной передачи возникают ошибки при приёме битов и блоков данных. Следовательно, для обеспечения требуемого уровня надёжности в мобильных сетях необходимо применение специальных методов повышения помехоустойчивости.

Одним из ключевых способов повышения надёжности цифровой передачи является использование помехоустойчивого кодирования. Его задача состоит в том, чтобы ввести в передаваемую последовательность избыточность, позволяющую на приёмной стороне обнаруживать и исправлять ошибки, возникающие при прохождении сигнала через канал связи. В сетях 5G помехоустойчивое кодирование играет особенно важную роль, поскольку высокие скорости передачи и использование сложных схем модуляции существенно повышают чувствительность системы к искажениям и шумам.

В стандарте 5G NR применяются современные методы канального кодирования, обеспечивающие высокий уровень надёжности и хорошую энергетическую эффективность. В частности, для каналов пользовательских данных используются LDPC-коды, обладающие высокой эффективностью при итерационном декодировании и хорошо подходящие для аппаратной и программной реализации. Это делает их важным объектом исследования в рамках задач анализа помехоустойчивости цифровой передачи.

Таким образом, мобильные сети пятого поколения функционируют в условиях высоких требований к скорости, надёжности и адаптивности. Вследствие этого исследование передачи цифровых данных в зашумлённом

канале и анализ влияния помехоустойчивого кодирования на качество приёма представляют собой актуальную научно-практическую задачу.

1.2. Воздействие шума и замираний на цифровой канал связи

Качество передачи информации в цифровом канале определяется не только выбранной схемой модуляции и кодирования, но и характеристиками среды распространения сигнала. В реальных системах мобильной связи канал не является идеальным: на передаваемый сигнал воздействуют различные дестабилизирующие факторы, приводящие к искажению его амплитуды, фазы и временной структуры. Основными из таких факторов являются аддитивный шум и замирания сигнала.

Наиболее простой и широко используемой моделью для описания шумового воздействия является канал с аддитивным белым гауссовским шумом. В данной модели предполагается, что к полезному сигналу добавляется случайная шумовая составляющая с нормальным распределением и постоянной спектральной плотностью мощности в рассматриваемой полосе частот. Такая модель удобна тем, что позволяет исследовать фундаментальные свойства цифровой системы передачи и оценивать её помехоустойчивость в контролируемых условиях.

Однако для мобильных систем одной лишь модели аддитивного шума недостаточно. В реальном радиоканале сигнал распространяется не по одному, а по множеству путей вследствие отражения, преломления и рассеяния на зданиях, транспортных средствах, рельефе местности и других объектах. В результате к приёмнику приходит сумма нескольких копий сигнала с различными задержками и фазовыми сдвигами. Это явление называется многолучевым распространением. Оно приводит к временному усилению или ослаблению принимаемого сигнала и вызывает замирания.

Для описания замираний в беспроводных каналах часто применяется модель Рэлея. Она используется в тех случаях, когда между передатчиком и приёмником отсутствует выраженная прямая видимость, а принимаемый сигнал формируется множеством отражённых компонент. В модели Рэлея амплитуда сигнала является случайной величиной, что приводит к резким колебаниям качества канала во времени и по частоте. Именно поэтому системы мобильной связи должны быть устойчивы не только к шуму, но и к глубокой временной и частотной нестационарности канала.

Воздействие шума и замираний приводит к ошибкам декодирования отдельных битов и блоков данных. При недостаточном уровне отношения сигнал/шум вероятность ошибки возрастает, а при наличии глубоких замираний даже мощные схемы кодирования могут требовать дополнительных ресурсов для восстановления информации. Особенно критична эта проблема для высокоэффективных схем модуляции, таких как QPSK и 16-QAM, так как они позволяют передавать больше информации в единицу времени, но при этом становятся более чувствительными к искажениям.

В современных системах связи для борьбы с влиянием канала используется комплекс мер: помехоустойчивое кодирование, адаптивный выбор модуляции, методы пространственного разнесения, OFDM-передача, эквализация и итерационное декодирование. Однако прежде, чем применять такие методы в реальной системе, необходимо провести исследование их эффективности в рамках имитационного моделирования.

Таким образом, шум и замирания являются основными факторами, ограничивающими надёжность передачи цифровой информации в мобильных сетях. Их учёт необходим при разработке и исследовании моделей передачи данных, а также при оценке эффективности помехоустойчивого кодирования.

1.3. Основные показатели качества цифровой передачи: BER, BLER и SNR

Для количественной оценки качества цифровой системы передачи необходимо использовать показатели, позволяющие объективно сравнивать различные режимы работы канала, схемы модуляции и методы кодирования. Наиболее распространёнными характеристиками в задачах исследования помехоустойчивости являются отношение сигнал/шум, вероятность битовой ошибки и вероятность блочной ошибки.

Отношение сигнал/шум, как правило, обозначаемое SNR, характеризует уровень полезного сигнала относительно уровня шумовой составляющей. Чем выше значение SNR, тем легче приёмнику корректно различать передаваемые символы и тем меньше вероятность возникновения ошибок. В задачах моделирования цифровых каналов параметр SNR используется как основной управляющий фактор, по которому строятся зависимости BER(SNR) и BLER(SNR). Анализ этих зависимостей позволяет оценить, при каком уровне помех система начинает работать устойчиво и насколько эффективно применение кодирования.

Вероятность битовой ошибки BER представляет собой отношение числа ошибочно принятых битов к общему числу переданных битов. Данный показатель отражает точность восстановления цифровой последовательности на уровне отдельных двоичных элементов. BER широко применяется при анализе эффективности модуляции, кодирования и декодирования, так как позволяет детально оценить влияние параметров канала на качество приёма.

Однако в реальных цифровых системах данные часто передаются не по отдельным битам, а блоками. Поэтому наряду с BER важное значение имеет вероятность блочной ошибки BLER. Этот показатель показывает, какая доля блоков данных была принята с ошибкой хотя бы в одном бите. Даже если число ошибочных битов в блоке невелико, весь блок может считаться повреждённым

и потребовать повторной передачи или восстановления. В мобильных сетях, особенно в системах пакетной передачи данных, BLER является крайне важным показателем, поскольку он тесно связан с качеством обслуживания, пропускной способностью и задержкой.

Использование одновременно BER и BLER позволяет более полно оценить эффективность цифровой системы передачи. BER даёт детальную картину качества на битовом уровне, а BLER отражает влияние ошибок на структуру передаваемых блоков данных и на работу протокольных механизмов более высоких уровней. Именно поэтому в задачах исследования помехоустойчивого кодирования целесообразно рассчитывать обе характеристики.

Кроме указанных показателей, в современных исследованиях часто рассматриваются и дополнительные метрики, например энергетический выигрыш, эффективная пропускная способность, спектральная эффективность и требуемое значение SNR для достижения заданного уровня BER или BLER. Однако базовыми и наиболее наглядными для анализа остаются именно BER, BLER и SNR.

Следовательно, для объективного исследования качества цифровой передачи в зашумлённом канале необходимо использовать систему показателей, включающую как минимум отношение сигнал/шум и вероятности битовой и блочной ошибки. Эти показатели являются фундаментальной основой для анализа эффективности помехоустойчивого кодирования.

1.4. Помехоустойчивое кодирование и применение LDPC-кодов в системах 5G

Помехоустойчивое кодирование представляет собой один из основных методов повышения надёжности цифровой связи. Его сущность заключается в том, что к исходной информационной последовательности добавляются избыточные проверочные элементы, за счёт которых на приёмной стороне становится возможным обнаружение и исправление ошибок, возникающих в процессе передачи по каналу связи. Такой подход позволяет снизить вероятность искажения данных и повысить устойчивость системы к шуму и замираниям.

С точки зрения теории связи, введение избыточности приводит к снижению эффективной скорости передачи полезной информации, однако это снижение компенсируется существенным повышением достоверности приёма. Таким образом, помехоустойчивое кодирование всегда связано с компромиссом между скоростью передачи и надёжностью. Выбор конкретного кода и режима кодирования зависит от требований к системе, условий распространения сигнала и используемой схемы модуляции.

В историческом развитии цифровой связи применялись различные классы кодов: блочные, циклические, сверточные, турбо-коды и другие. С развитием вычислительных средств и методов итерационного декодирования особое внимание получили современные коды с низкой плотностью проверок на чётность, известные как LDPC-коды. Их отличительной особенностью является разреженная структура матрицы проверок, благодаря которой удаётся обеспечить высокую корректирующую способность при относительно приемлемой вычислительной сложности.

LDPC-коды обладают рядом преимуществ. Во-первых, они обеспечивают высокую эффективность и позволяют приблизиться к предельным возможностям канала по Шеннону. Во-вторых, они хорошо сочетаются с итерационными soft-decision алгоритмами декодирования, в которых используется не только жёсткое решение о принятом бите, но и

вероятностная информация о степени уверенности в этом решении. В-третьих, LDPC-коды могут быть адаптированы к различным длинам блоков и скоростям кодирования, что делает их удобными для применения в современных стандартах беспроводной связи.

Именно по этим причинам LDPC-коды были выбраны в стандарте 5G NR для кодирования пользовательских данных. Их использование позволяет обеспечить высокую надёжность передачи даже при сложных условиях радиоканала, особенно в сочетании с современными схемами модуляции, OFDM-передачей и пространственным разнесением. В рамках 5G LDPC-коды играют ключевую роль в обеспечении баланса между высокой производительностью и требуемой достоверностью связи.

Декодирование LDPC-кодов обычно осуществляется итерационными алгоритмами, основанными на обмене сообщениями между узлами графа Таннера. В упрощённых моделях часто используется алгоритм min-sum или его нормализованные и скорректированные варианты. Он позволяет добиться высокой эффективности при умеренной вычислительной сложности, что важно как для аппаратной реализации, так и для программного моделирования.

Для исследовательских и учебных задач нередко используются упрощённые LDPC-профили, позволяющие наглядно показать принцип действия кодирования и декодирования. В то же время для большей близости к стандарту 5G могут применяться более длинные и структурированные quasi-cyclic LDPC-подобные схемы. Такой подход позволяет строить модели различной степени детализации, сохраняя научную достоверность и практическую применимость результатов.

Следовательно, LDPC-коды представляют собой один из наиболее перспективных и практически значимых методов помехоустойчивого кодирования для мобильных сетей пятого поколения. Их исследование в

условиях зашумлённого и замирающего канала позволяет объективно оценить прирост надёжности по сравнению с передачей без кодирования и выявить зависимость качества связи от параметров модуляции, канала и декодирования.

1.5. Роль имитационного моделирования в исследовании систем цифровой передачи

Исследование реальных телекоммуникационных систем в натурных условиях требует значительных затрат времени, аппаратных ресурсов и организационных усилий. Кроме того, в реальных условиях сложно обеспечить точную воспроизводимость параметров эксперимента, что затрудняет сравнение различных режимов работы. По этой причине важнейшим инструментом анализа и проектирования цифровых систем связи является имитационное моделирование.

Имитационная модель позволяет воспроизвести основные процессы передачи данных в цифровом канале с учётом модуляции, шумов, замираний, кодирования и декодирования. Преимуществом такого подхода является возможность многократного повторения эксперимента при различных параметрах и детального анализа влияния каждого из них на итоговые показатели качества. Благодаря этому можно исследовать поведение системы в широком диапазоне условий без необходимости развёртывания реального радиоинтерфейса.

В задачах исследования помехоустойчивого кодирования имитационное моделирование позволяет сравнивать варианты передачи без кодирования и с кодированием, оценивать BER и BLER, строить зависимости этих показателей от отношения сигнал/шум, а также анализировать влияние длины блока, числа итераций декодирования, типа канала и схемы модуляции. Кроме того,

современные модели позволяют учитывать и более сложные элементы физического уровня, такие как OFDM-передача, пространственное разнесение и дополнительные инженерные метрики.

Для рассматриваемой темы имитационное моделирование является особенно важным, поскольку позволяет показать, насколько применение LDPC-кодирования улучшает качество передачи данных в зашумлённом цифровом канале. На основе такой модели можно получить наглядные численные и графические результаты, пригодные для анализа в рамках выпускной квалификационной работы.

С практической точки зрения имитационная модель должна обеспечивать:

задание параметров эксперимента пользователем;

моделирование канала связи с шумом и замираниями;

передачу данных без кодирования и с помехоустойчивым кодированием;

вычисление BER и BLER;

построение графиков зависимости BER и BLER от SNR;

сравнение нескольких сценариев и режимов работы;

экспорт результатов в удобной для анализа форме.

Наличие программного средства, реализующего такую модель, существенно повышает прикладную значимость исследования. Пользователь получает возможность не только выполнять расчёты, но и формировать отчёты, сравнивать различные режимы, подготавливать материалы для дипломной работы и демонстрации результатов на защите. Таким образом, имитационное моделирование выступает не только методом научного

исследования, но и основой создания программного инструмента поддержки анализа.

Следовательно, применение имитационного моделирования является необходимым этапом исследования систем помехоустойчивого кодирования в зашумлённом цифровом канале мобильной сети 5G. Именно на его основе возможно выполнить количественную оценку эффективности LDPC-кодов, выявить закономерности поведения системы и обосновать целесообразность дальнейшей программной реализации и визуализации результатов.

Выводы по первой главе

В первой главе были рассмотрены теоретические основы передачи цифровых данных в мобильных сетях пятого поколения и особенности обеспечения надёжности связи в условиях зашумлённого радиоканала. Показано, что современные сети 5G предъявляют одновременно высокие требования к скорости передачи, энергетической эффективности и достоверности приёма, что делает задачу помехоустойчивой передачи особенно актуальной.

Установлено, что на качество цифровой передачи существенное влияние оказывают аддитивный шум и замирания сигнала, обусловленные многолучевым распространением в беспроводной среде. Для количественной оценки качества цифровой системы передачи целесообразно использовать показатели BER, BLER и SNR, которые позволяют анализировать надёжность канала как на битовом, так и на блочном уровне.

Рассмотрено значение помехоустойчивого кодирования как основного метода повышения достоверности передачи информации. Особое внимание уделено LDPC-кодам, которые применяются в стандарте 5G NR и обеспечивают высокую эффективность при итерационном декодировании.

Показано, что исследование их свойств в зашумлённом канале является важной научно-практической задачей.

Обоснована необходимость применения имитационного моделирования как инструмента анализа систем цифровой передачи. Имитационная модель позволяет воспроизводимо исследовать влияние параметров канала, модуляции и кодирования на BER и BLER, а также проводить сравнительный анализ различных сценариев передачи данных.

Таким образом, теоретические положения, рассмотренные в первой главе, создают основу для постановки задачи моделирования, разработки имитационной модели и последующей программной реализации системы исследования помехоустойчивого кодирования в канале мобильной сети 5G.

ГЛАВА 2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

2.1. Постановка задачи исследования

Целью моделирования в рамках данной выпускной квалификационной работы является количественная оценка влияния помехоустойчивого кодирования на качество передачи цифровых данных в зашумлённом канале мобильной сети 5G-подобного типа. Для достижения этой цели необходимо построить имитационную модель цифровой системы связи, позволяющую

варьировать параметры канала, модуляции, кодирования и режимов передачи, а также рассчитывать показатели качества приёма и производительности системы.

В рамках исследования рассматривается передача цифровой информации по каналу связи при двух принципиально различных режимах:

без помехоустойчивого кодирования;

с применением LDPC-кодирования и итерационного декодирования.

Такой подход позволяет напрямую сравнить эффективность кодирования и определить, насколько использование LDPC-кодов повышает надёжность передачи по сравнению с базовым вариантом.

Для обеспечения большей близости модели к современным мобильным системам связи в исследовании необходимо учитывать не только базовые элементы цифровой передачи, но и расширенные параметры, характерные для 5G-подобного радиоинтерфейса. В частности, в модель включаются:

различные схемы модуляции;

модели шумового и замирающего канала;

OFDM-подобные режимы передачи;

MIMO-подобный пространственный режим;

параметры циклического префикса и упрощённой эквализации.

С учётом поставленной цели в рамках главы формулируются следующие задачи моделирования:

разработать структурную схему системы передачи цифровых данных;

задать математическое описание источника данных, кодера, модулятора, канала, демодулятора и декодера;

обеспечить возможность исследования как базовых, так и расширенных режимов передачи;

реализовать вычисление показателей BER и BLER в зависимости от отношения сигнал/шум;

определить дополнительные инженерные метрики, позволяющие оценивать эффективность системы не только по надёжности, но и по производительности;

сформировать алгоритм проведения вычислительного эксперимента для одиночного, сравнительного и пакетного анализа сценариев.

В качестве входных параметров имитационной модели рассматриваются:

профиль LDPC-кодирования;

тип модуляции;

тип канала;

диапазон значений SNR;

число блоков данных в эксперименте;

число итераций декодера;

коэффициент нормализации алгоритма normalized min-sum;

тип waveform;

пространственный режим передачи;

длина циклического префикса;

режим эквализации.

На выходе модель должна формировать:

BER;

BLER;

число итераций декодирования;

долю успешно сошедшихся блоков;

эффективную пропускную способность;

спектральную эффективность;

требуемое значение SNR для достижения заданного качества;

энергетический выигрыш кодированной системы по сравнению с некодированной.

Таким образом, постановка задачи исследования ориентирована на создание комплексной имитационной модели, способной воспроизводить основные процессы цифровой передачи в 5G-подобной среде и обеспечивать количественный анализ эффективности помехоустойчивого кодирования.

2.2. Структурная схема исследуемой системы

Имитационная модель строится как последовательность взаимосвязанных функциональных блоков, отражающих основные этапы прохождения цифровой информации от источника к приёмнику. Структурно система может быть представлена следующей цепочкой:

Источник данных → Формирование информационных блоков → LDPC-кодер (или прямая передача без кодирования) → Модулятор → Waveform- и spatial-обработка → Канал связи → Эквализация и демодуляция → LDPC-декодер → Блок вычисления показателей качества → Средства визуализации и анализа результатов.

Каждый из указанных блоков выполняет свою функцию.

Источник данных

Источник данных формирует случайную двоичную последовательность, моделирующую поток передаваемой цифровой информации. В целях статистической достоверности используются достаточно длинные последовательности и многократное повторение передачи блоков.

Формирование информационных блоков

Исходная последовательность делится на блоки фиксированной длины. Длина информационного блока зависит от выбранного профиля исследования и определяет объём полезной информации, подаваемой на вход кодера или модулятора.

LDPC-кодер

В кодированном режиме каждый блок проходит через LDPC-кодер, в результате чего формируется кодовое слово с избыточностью. В некодированном режиме данный блок пропускается, и информация передаётся напрямую на модуляцию.

Модулятор

Бинарная последовательность преобразуется в последовательность комплексных символов согласно выбранной схеме модуляции. В модели

рассматриваются BPSK, QPSK и 16-QAM, что позволяет исследовать как устойчивые, так и более высокоэффективные режимы передачи.

Waveform- и spatial-обработка

На данном этапе учитываются особенности формы сигнала и пространственного режима передачи. В простейшем случае используется single-carrier режим. Для более сложных сценариев применяются OFDM-подобные режимы с различным числом поднесущих и циклическим префиксом, а также SISO- и 2x2 diversity-подобные режимы.

Канал связи

Передаваемый сигнал проходит через модель канала связи. В работе используются:

канал с аддитивным белым гауссовским шумом;

канал Рэлея;

упрощённый частотно-селективный OFDM-подобный канал.

На этом этапе моделируются основные искажения, возникающие при беспроводной передаче.

Эквализация и демодуляция

На приёмной стороне выполняется компенсация искажений канала и преобразование принятого сигнала в вероятностное представление битов, пригодное для последующего LDPC-декодирования.

LDPC-декодер

Если используется кодирование, далее выполняется итерационное декодирование по алгоритму normalized min-sum. В некодированном режиме производится жёсткое принятие решения по принятым битам.

Блок вычисления показателей качества

На основе сравнения переданной и восстановленной информации вычисляются BER, BLER и другие показатели качества.

Средства анализа результатов

На выходе формируются таблицы, графики и текстовые отчёты, позволяющие проводить как одиночный анализ, так и сравнение двух или нескольких сценариев передачи.

Таким образом, структурная схема модели охватывает полный цикл цифровой передачи информации и обеспечивает возможность детального исследования всех основных факторов, влияющих на помехоустойчивость.

2.3. Математическое описание имитационной модели

2.3.1. Формирование исходной двоичной последовательности

Пусть исходная информационная последовательность задаётся вектором

$u = \{u_1, u_2, ..., u_k\}$,

где

$u_i \in \{0,1\}$,

k — длина информационного блока.

В модели предполагается, что биты независимы и равновероятны, то есть

$P(u_i = 0) = P(u_i = 1) = 0{,}5$.

Такой подход является стандартным при анализе помехоустойчивости, поскольку позволяет исключить влияние избыточной структуры источника и сосредоточиться на свойствах канала и кодирования.

2.3.2. LDPC-кодирование

В кодированном режиме информационный блок u преобразуется в кодовое слово c длины n:

$c = uG \bmod 2$, (2.1)

где
G — порождающая матрица кода,
$n > k$,
$R = k/n$ — скорость кодирования.

В рамках работы рассматриваются два исследовательских профиля LDPC:

учебный профиль меньшей длины;

более длинный quasi-cyclic inspired профиль, более близкий по духу к 5G-подобной структуре.

Использование нескольких профилей позволяет анализировать влияние длины блока и структуры кода на итоговые показатели помехоустойчивости.

В некодированном режиме кодирование отсутствует, и на вход модулятора подаётся непосредственно информационная последовательность u.

2.3.3. Модуляция

В работе рассматриваются три схемы модуляции.

BPSK

При двоичной фазовой манипуляции каждый бит отображается в один символ:

$0 \rightarrow +1$, $1 \rightarrow -1$. (2.2)

QPSK

При квадратурной фазовой манипуляции два бита объединяются в один комплексный символ:

$s = (a + jb)/\sqrt{2}$, (2.3)

где $a, b \in \{-1, +1\}$.

Нормировка на $\sqrt{2}$ обеспечивает единичную среднюю энергию символа.

16-QAM

При квадратурной амплитудной манипуляции 16-го порядка четыре бита отображаются в один комплексный символ из множества значений:

$s = (a + jb)/\sqrt{10}$, (2.4)

где $a, b \in \{-3, -1, +1, +3\}$.

Нормировка на √10 обеспечивает единичную среднюю мощность сигнала.

Использование трёх схем модуляции позволяет исследовать компромисс между скоростью передачи и устойчивостью к помехам.

2.3.4. OFDM-подобный waveform и циклический префикс

Для приближения модели к современному радиоинтерфейсу в работе рассматриваются следующие варианты waveform:

single-carrier;

OFDM-64;

OFDM-128.

В OFDM-подобной модели передаваемая информация распределяется по набору поднесущих. Для борьбы с межсимвольной интерференцией используется циклический префикс длины N_{cp}. При этом полезная доля символа уменьшается и коэффициент эффективности OFDM-передачи можно записать как

$$\eta_{OFDM} = N / (N + N_{cp}), \quad (2.5)$$

где

N — число поднесущих,

N_{cp} — длина циклического префикса.

Чем больше циклический префикс, тем выше устойчивость к временным задержкам, но тем ниже полезная эффективность использования ресурса канала. Именно поэтому в модели циклический префикс рассматривается как настраиваемый параметр.

2.3.5. Пространственный режим передачи

В работе рассматриваются два пространственных режима:

SISO;

2x2 diversity-подобный режим.

В режиме SISO передача и приём происходят по одной пространственной ветви. В режиме 2x2 diversity используется упрощённая модель пространственного разнесения, при которой принимается несколько независимых реализаций сигнала, а затем осуществляется их объединение. Такой подход позволяет повысить устойчивость передачи в условиях замираний.

Если принятые по нескольким ветвям сигналы обозначить как y_1, y_2, ..., y_L, то после combining можно использовать эффективную оценку символа

y_eff = Σ w_l y_l, (2.6)

где
w_l — вес соответствующей ветви,
L — число пространственных ветвей.

В рамках упрощённой модели 2x2 diversity не увеличивает кратность пространственного мультиплексирования, но улучшает качество приёма за счёт пространственного разнесения.

2.3.6. Модель канала связи

Канал AWGN

Для канала с аддитивным белым гауссовским шумом принимаемый сигнал определяется как

$$y = x + n, \quad (2.7)$$

где
x — переданный символ,
n — комплексный гауссовский шум с нулевым средним.

Канал Рэлея

Для канала с замираниями Рэлея принимаемый сигнал описывается выражением

$$y = hx + n, \quad (2.8)$$

где
h — комплексный коэффициент канала,
n — аддитивный шум.

Коэффициент h моделирует случайное ослабление и фазовый сдвиг сигнала вследствие многолучевого распространения.

Частотно-селективный OFDM-подобный канал

В расширенной модели OFDM используется упрощённое представление частотно-селективного канала в виде совокупности нескольких запаздывающих компонент:

$$h(t) = \Sigma\, \alpha_l\, \delta(t - \tau_l), \quad (2.9)$$

где
α_l — комплексный коэффициент l-й лучевой компоненты,
τ_l — её задержка.

При наличии циклического префикса и использовании OFDM-подобного представления линейная свёртка может быть приближена к циркулярной, что позволяет применять упрощённую one-tap эквализацию на уровне поднесущих.

2.3.7. Эквализация и soft-demodulation

Для OFDM-подобных режимов и частотно-селективного канала используется упрощённая one-tap zero-forcing эквализация, при которой оценка символа на поднесущей определяется выражением

$\hat{x} = y / \hat{h}$, (2.10)

где
$\hat{h}$ — оценка коэффициента канала на данной поднесущей.

После эквализации формируются мягкие оценки битов в виде логарифмических отношений правдоподобия LLR. Для BPSK в простейшем случае

$LLR = 2 \cdot Re(y) / \sigma^2$, (2.11)

где
σ^2 — дисперсия шума.

Для QPSK и 16-QAM аналогичные soft-оценки формируются по соответствующим координатам созвездия.

2.3.8. LDPC-декодирование

В модели используется итерационный алгоритм normalized min-sum. Его работа основывается на обмене сообщениями между переменными и проверочными узлами графа Таннера.

Сообщение от проверочного узла к переменному узлу определяется как

$$r_{(m\to n)} = \alpha \cdot (\Pi\, \mathrm{sign}(q_{(m\to n')})) \cdot \min |q_{(m\to n')}|, \quad (2.12)$$

где

α — коэффициент нормализации,

q — входные сообщения,

произведение и минимум берутся по всем соседним узлам, кроме рассматриваемого.

После суммирования априорной и апостериорной информации формируется новое значение LLR и выполняется жёсткое решение по биту. Декодирование продолжается до достижения одного из условий:

найдено кодовое слово с нулевым синдромом;

достигнут максимум числа итераций.

Такой алгоритм обеспечивает приемлемый компромисс между качеством декодирования и вычислительной сложностью.

2.4. Показатели качества и эффективности модели

2.4.1. Вероятность битовой ошибки

Показатель BER определяется как отношение числа ошибочно принятых битов к общему числу переданных битов:

$$BER = N_{err_bits} / N_{total_bits}. \quad (2.13)$$

Данный показатель позволяет оценить качество передачи на битовом уровне.

2.4.2. Вероятность блочной ошибки

Показатель BLER определяется как отношение числа ошибочно принятых блоков к общему числу переданных блоков:

$$BLER = N_{err_blocks} / N_{total_blocks}. \quad (2.14)$$

Блок считается ошибочным, если хотя бы один бит в нём декодирован неверно.

2.4.3. Среднее число итераций и успешность декодирования

Среднее число итераций декодера вычисляется как

$$I_{avg} = (1 / N_{blocks}) \Sigma I_i, \quad (2.15)$$

где
I_i — число итераций, затраченных на декодирование i-го блока.

Доля успешно сошедшихся блоков определяется как

$$P_{conv} = N_{conv} / N_{total_blocks}. \quad (2.16)$$

Эти показатели характеризуют вычислительную устойчивость алгоритма декодирования.

2.4.4. Спектральная эффективность

Для оценки эффективности использования ресурса канала вводится спектральная эффективность:

$$\eta_SE = R \cdot \log_2(M) \cdot \eta_OFDM \cdot (1 - BLER), \quad (2.17)$$

где

R — скорость кодирования,

M — число точек сигнального созвездия,

η_OFDM — коэффициент полезной эффективности OFDM-подобного символа.

В пространственном режиме разнесения дополнительное увеличение кратности пространственного мультиплексирования не предполагается, поэтому рост спектральной эффективности достигается не за счёт количества потоков, а за счёт уменьшения BLER.

2.4.5. Эффективная пропускная способность

Эффективная пропускная способность может быть представлена как

$$T_eff = B \cdot \eta_SE, \quad (2.18)$$

где

B — используемая полоса частот или её условный нормированный эквивалент в модели.

Данный показатель позволяет оценить не только надёжность, но и производительность режима передачи.

2.4.6. Требуемое значение SNR

Для заданных целевых уровней качества определяются требуемые значения отношения сигнал/шум:

для BER = 10^{-3};

для BLER = 10^{-1}.

Эти значения находятся по построенным зависимостям BER(SNR) и BLER(SNR) методом интерполяции между расчётными точками.

2.4.7. Энергетический выигрыш

Энергетический выигрыш кодированной системы относительно некодированной можно оценить как разность требуемых SNR при одинаковом целевом уровне качества:

G_E = SNR_uncoded,target − SNR_coded,target. (2.19)

Чем больше это значение, тем эффективнее применение кодирования в энергетическом смысле.

2.5. Алгоритм проведения имитационного эксперимента

Имитационный эксперимент организуется как последовательный расчёт характеристик системы для ряда значений SNR. Общий алгоритм моделирования включает следующие этапы.

Задание параметров сценария. Пользователь или исследователь выбирает профиль LDPC, схему модуляции,

тип канала, диапазон SNR, число блоков, waveform, пространственный режим, длину циклического префикса и параметры декодера.

Генерация информационных блоков.
Формируется набор случайных двоичных последовательностей заданной длины.

Формирование двух режимов передачи.
Для каждой точки SNR рассматриваются:

передача без кодирования;

передача с LDPC-кодированием.

Модуляция и формирование сигнала.
Последовательность преобразуется в символы выбранной модуляции с учётом параметров waveform и пространственного режима.

Передача через канал.
На сигнал накладываются шум и искажения в соответствии с выбранной моделью канала.

Приём и восстановление данных.
На приёмной стороне выполняются эквализация, soft-demodulation и, при необходимости, LDPC-декодирование.

Подсчёт ошибок.
Для каждой точки SNR вычисляется число ошибочных битов и блоков.

Расчёт метрик.
Определяются BER, BLER, средние итерации, успешность декодирования, throughput, spectral efficiency, required SNR и энергетический выигрыш.

Формирование графиков и таблиц. По результатам расчёта строятся:

BER(SNR);

BLER(SNR);

таблицы одиночного, сравнительного и пакетного анализа.

Интерпретация результатов. На основе полученных данных формируются выводы о целесообразности применения кодирования и о влиянии выбранных параметров на качество передачи.

Такой алгоритм обеспечивает воспроизводимость экспериментов, возможность сравнения большого числа сценариев и удобство последующего анализа результатов.

Выводы по второй главе

Во второй главе была сформулирована постановка задачи имитационного исследования системы передачи цифровых данных в зашумлённом канале мобильной сети 5G-подобного типа. Определено, что модель должна обеспечивать возможность сравнения передачи без кодирования и с LDPC-кодированием, а также учитывать влияние параметров модуляции, типа канала, waveform и пространственного режима на показатели качества связи.

Разработана структурная схема исследуемой системы, охватывающая все основные этапы прохождения информации: от генерации цифровых данных и кодирования до передачи через канал, приёма, декодирования и

вычисления метрик. Показано, что данная схема является достаточной для исследования как базовых, так и расширенных режимов передачи.

Приведено математическое описание основных элементов имитационной модели, включая формирование исходной последовательности, LDPC-кодирование, BPSK-, QPSK- и 16-QAM-модуляцию, модели канала AWGN и Рэлея, OFDM-подобный режим с циклическим префиксом, упрощённую one-tap эквализацию и итерационное декодирование normalized min-sum.

Обоснован выбор системы показателей, включающей BER, BLER, среднее число итераций декодирования, долю успешно сошедшихся блоков, эффективную пропускную способность, спектральную эффективность, требуемое значение SNR и энергетический выигрыш. Показано, что такая совокупность метрик позволяет оценивать систему как с точки зрения надёжности, так и с точки зрения инженерной эффективности.

Сформирован алгоритм проведения имитационного эксперимента, обеспечивающий воспроизводимость расчётов, сопоставимость различных сценариев и возможность дальнейшей программной реализации. Полученные в главе положения являются основой для разработки программного средства моделирования и анализа, рассматриваемого в следующей главе.

ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И ИХ АНАЛИЗ

4.1. Организация вычислительного эксперимента

Для оценки эффективности помехоустойчивого кодирования в зашумлённом цифровом канале мобильной сети 5G-подобного типа был проведён комплекс вычислительных экспериментов с использованием разработанного программного приложения. Эксперименты были направлены на получение количественных зависимостей показателей качества передачи от параметров канала, схемы модуляции, режима кодирования, OFDM-подобного waveform и пространственного режима передачи.

В качестве базовых исследуемых параметров использовались:

профиль LDPC-кодирования;

тип модуляции;

тип канала;

диапазон значений отношения сигнал/шум;

число блоков данных в одном эксперименте;

максимум числа итераций декодера;

коэффициент normalized min-sum;

тип waveform;

пространственный режим;

длина циклического префикса;

режим эквализации.

Вычислительный эксперимент был организован по следующей схеме. Для каждого выбранного сценария моделирования задавался диапазон значений SNR. В каждой точке диапазона генерировался набор информационных блоков, после чего выполнялась передача данных по каналу:

без помехоустойчивого кодирования;

с применением LDPC-кодирования.

По результатам каждого прогона вычислялись:

вероятность битовой ошибки BER;

вероятность блочной ошибки BLER;

среднее число итераций декодирования;

доля успешно сошедшихся блоков;

эффективная пропускная способность;

спектральная эффективность;

требуемое значение SNR для заданных уровней качества;

энергетический выигрыш кодированной системы относительно некодированной.

В целях обеспечения наглядности результаты представлялись в виде:

таблиц численных значений;

графиков BER(SNR);

графиков BLER(SNR);

сводных таблиц сравнительного и пакетного анализа;

автоматически формируемых текстовых выводов.

Для базового исследования был использован опорный сценарий, включающий LDPC-профиль, QPSK-модуляцию, канал AWGN, OFDM-подобный режим передачи и фиксированный диапазон SNR. Далее выполнялось варьирование отдельных параметров с целью выявления их влияния на показатели качества.

В рамках главы анализируются результаты трёх основных типов экспериментов:

одиночный анализ базового сценария;

сравнительный анализ двух сценариев;

пакетный анализ нескольких конфигураций передачи.

Такая организация исследования позволяет последовательно перейти от анализа отдельного режима передачи к более сложному сопоставлению нескольких сценариев и получить более полную картину поведения системы.

Для включения в выпускную квалификационную работу на данном этапе рекомендуется разместить:

таблицу 4.1 — параметры базового эксперимента;

рисунок 4.1 — график BER(SNR) без кодирования и с LDPC;

рисунок 4.2 — график BLER(SNR) без кодирования и с LDPC.

4.2. Результаты моделирования в режиме передачи без кодирования

На первом этапе исследования был рассмотрен режим передачи цифровых данных без применения помехоустойчивого кодирования. Данный эксперимент использовался как базовый уровень, относительно которого далее оценивался выигрыш от использования LDPC-кодов.

Результаты моделирования показали, что в режиме без кодирования система обладает существенно более высокой чувствительностью к шуму и замираниям. При малых и средних значениях отношения сигнал/шум вероятность битовой ошибки остаётся значительной, а вероятность блочной ошибки может принимать значения, близкие к единице. Это означает, что в неблагоприятных условиях большая часть передаваемых блоков информации восстанавливается с ошибкой.

Особенно выраженное ухудшение наблюдается в канале с замираниями. Если в канале AWGN снижение BER и BLER по мере роста SNR происходит относительно плавно, то в канале Рэлея система без кодирования демонстрирует существенно худшие характеристики. Это объясняется тем, что кроме аддитивного шума на сигнал воздействует случайное ослабление, вызванное многолучевым распространением. В результате даже при достаточно приемлемых средних значениях SNR часть блоков попадает в область глубоких замираний, что приводит к резкому росту числа ошибок.

При использовании более сложных схем модуляции, в частности 16-QAM, характеристики без кодирования ухудшаются ещё сильнее. Увеличение числа точек сигнального созвездия повышает спектральную эффективность, однако при этом уменьшается устойчивость системы к шуму и фазоамплитудным искажениям. Следовательно, режимы более высокой модуляции без дополнительной помехоустойчивой обработки становятся менее пригодными для передачи в неблагоприятном канале.

Графики BER(SNR) и BLER(SNR), полученные для некодированного режима, подтверждают, что качество передачи возрастает с увеличением отношения сигнал/шум, однако достижение приемлемого уровня ошибок требует существенно более высоких значений SNR по сравнению с кодированным режимом. Это свидетельствует о необходимости использования средств помехоустойчивого кодирования в современных мобильных системах связи.

Таким образом, результаты базового эксперимента без кодирования показывают, что надёжность передачи в реальном канале оказывается недостаточной, особенно при использовании более высоких порядков модуляции и при наличии замираний. Это создаёт основание для последующего анализа влияния LDPC-кодирования на улучшение характеристик системы.

Для дипломной работы в данном подразделе целесообразно разместить:

таблицу 4.2 — BER и BLER для некодированного режима по точкам SNR;

рисунок 4.3 — график BER(SNR) для передачи без кодирования;

рисунок 4.4 — график BLER(SNR) для передачи без кодирования.

4.3. Результаты моделирования при использовании LDPC-кодирования

Следующим этапом исследования стало моделирование той же системы передачи, но с применением LDPC-кодирования и итерационного декодирования. Данный эксперимент позволил определить, насколько использование помехоустойчивого кодирования улучшает качество передачи цифровых данных.

Полученные результаты показали, что применение LDPC-кодов приводит к существенному снижению как вероятности битовой ошибки, так и вероятности блочной ошибки. На графиках BER(SNR) и BLER(SNR) кодированная система демонстрирует более резкое снижение ошибок по мере увеличения SNR, чем некодированный режим. Иными словами, для достижения одинакового уровня качества кодированной системе требуется меньший энергетический ресурс.

Особенно наглядно преимущество LDPC-кодирования проявляется в области средних значений SNR. В этой зоне без кодирования ошибки ещё сохраняются на высоком уровне, тогда как кодированная система уже переходит в область устойчивой работы. Это подтверждает, что введение избыточности и применение итерационного декодирования позволяют существенно повысить помехоустойчивость системы.

Анализ BLER показывает, что применение LDPC-кодирования особенно эффективно на уровне блоков данных. Даже если часть отдельных битов подвержена ошибкам, декодер во многих случаях способен восстановить целый блок корректно. С практической точки зрения это имеет большое значение, поскольку именно блочная ошибка чаще всего определяет пригодность информации для дальнейшей обработки в цифровой системе.

В ходе экспериментов также анализировались дополнительные показатели, характеризующие работу декодера:

среднее число итераций;

доля успешно сошедшихся блоков.

Было установлено, что при благоприятных значениях SNR декодирование сходится быстрее, а доля успешно восстановленных блоков возрастает. В

области низких SNR число итераций увеличивается, что отражает большую вычислительную сложность восстановления информации в условиях сильных искажений.

В ряде сценариев при высоких значениях SNR кодированная система демонстрировала отсутствие наблюдаемых ошибок в конечной выборке блоков. В интерфейсе приложения и формируемых отчётах такие случаи интерпретировались как ситуация, в которой ошибки в рамках текущего эксперимента не наблюдались. Следует отметить, что это не означает строго бесконечного физического выигрыша, а отражает ограниченную статистическую выборку моделирования.

Таким образом, результаты экспериментов с LDPC-кодированием подтверждают высокую эффективность применения помехоустойчивого кодирования в 5G-подобной системе передачи. Полученные зависимости BER(SNR) и BLER(SNR) позволяют сделать вывод о существенном повышении надёжности связи по сравнению с режимом без кодирования.

В данном подразделе рекомендуется разместить:

таблицу 4.3 — BER и BLER в кодированном режиме;

рисунок 4.5 — график BER(SNR) для передачи с LDPC;

рисунок 4.6 — график BLER(SNR) для передачи с LDPC;

таблицу 4.4 — средние итерации и доля успешной сходимости.

4.4. Сравнительный анализ режимов передачи без кодирования и с LDPC-кодированием

Наиболее важным этапом исследования является прямое сравнение характеристик некодированной и кодированной систем передачи. Для этого в приложении был использован режим сравнения сценариев, позволяющий сопоставлять два варианта передачи по единому набору критериев.

Сравнительный анализ показал, что LDPC-кодирование обеспечивает устойчивое снижение BER и BLER во всём исследуемом диапазоне SNR. При этом выигрыш зависит от условий канала и параметров передачи. В канале AWGN преимущество кодирования проявляется как уменьшение вероятности ошибок и снижение требуемого значения SNR для достижения заданного уровня BER или BLER. В канале Рэлея это преимущество сохраняется и становится ещё более значимым, поскольку кодированная система лучше компенсирует эффект случайных замираний.

Переход от одиночного анализа к прямому сравнению позволил выделить два основных результата. Во-первых, LDPC-кодирование повышает надёжность передачи. Во-вторых, оно даёт энергетический выигрыш, то есть позволяет обеспечить тот же уровень качества связи при меньшем SNR. Это имеет важное практическое значение для систем мобильной связи, в которых энергетический ресурс передатчика и помеховая обстановка являются критическими факторами.

Сравнение также показало, что выигрыш от кодирования выражается не одинаково для всех схем модуляции. Для более устойчивых схем, таких как BPSK и QPSK, кодирование позволяет достичь очень низких уровней BER и BLER уже при умеренных значениях SNR. Для 16-QAM кодирование также даёт положительный эффект, однако абсолютные требования к SNR остаются более высокими. Это подтверждает наличие компромисса между скоростью передачи и устойчивостью к помехам.

Дополнительный интерес представляет сравнение режимов по параметрам required SNR и энергетического выигрыша. Эти показатели позволяют перейти от простой констатации уменьшения ошибок к инженерной оценке эффективности выбранного способа кодирования. Если кодированный режим достигает требуемого BER при меньшем SNR, чем некодированный, то это означает наличие положительного энергетического выигрыша.

Таким образом, сравнительный анализ подтверждает, что LDPC-кодирование является эффективным средством повышения помехоустойчивости цифровой передачи в условиях шума и замираний. Оно обеспечивает значительное улучшение как по BER и BLER, так и по энергетическим характеристикам системы.

В данном подразделе рекомендуется разместить:

рисунок 4.7 — совмещённый график BER(SNR): без кодирования и с кодированием;

рисунок 4.8 — совмещённый график BLER(SNR): без кодирования и с кодированием;

таблицу 4.5 — сравнительные показатели двух режимов;

рисунок 4.9 — пример экрана «Сравнение» из разработанного приложения.

4.5. Анализ влияния параметров модуляции, канала, OFDM- и MIMO-подобных режимов

Одной из целей исследования являлось не только сравнение передачи без кодирования и с LDPC, но и изучение влияния параметров радиоинтерфейса на характеристики системы. Для этого были проведены дополнительные эксперименты с варьированием модуляции, модели канала, waveform и пространственного режима.

Влияние схемы модуляции

Результаты моделирования показали, что при переходе от QPSK к 16-QAM повышается спектральная эффективность системы, однако возрастает чувствительность к шуму и замираниям. Это проявляется в увеличении BER и BLER при одинаковых значениях SNR. Следовательно, использование более высокоэффективной модуляции оправдано только при достаточно благоприятных условиях канала или при наличии эффективного кодирования.

Влияние типа канала

Сопоставление каналов AWGN и Rayleigh показало, что наличие замираний существенно ухудшает качество передачи. Даже при одинаковом среднем уровне SNR канал Рэлея приводит к большим значениям BER и BLER. Это подтверждает необходимость применения не только кодирования, но и дополнительных средств повышения устойчивости, таких как OFDM и пространственное разнесение.

Влияние OFDM-подобного режима

Использование OFDM-подобного waveform позволило учесть влияние циклического префикса и частотно-селективного характера канала. Результаты показали, что OFDM-подход особенно полезен в условиях многолучевого распространения, так как облегчает эквализацию и уменьшает влияние межсимвольной интерференции. Вместе с тем наличие циклического префикса снижает полезную эффективность использования ресурса канала, поэтому параметры OFDM должны выбираться с учётом компромисса между устойчивостью и производительностью.

Влияние пространственного режима

Переход от SISO к 2x2 diversity-подобному режиму привёл к повышению устойчивости передачи в замирающем канале. Это проявилось в снижении BER и BLER, а также в уменьшении требуемого SNR для достижения заданного уровня качества. Таким образом, даже упрощённая модель пространственного разнесения демонстрирует положительное влияние MIMO-подобных решений на надёжность связи.

В совокупности полученные результаты подтверждают, что надёжность и эффективность цифровой передачи определяются не одним отдельным

фактором, а взаимодействием нескольких параметров: кодирования, модуляции, характеристик канала, waveform и пространственного режима.

Для дипломной работы в данном подразделе рекомендуется разместить:

таблицу 4.6 — сравнение сценариев по модуляции;

таблицу 4.7 — сравнение AWGN и Rayleigh;

таблицу 4.8 — влияние OFDM-подобного режима;

таблицу 4.9 — влияние 2x2 diversity;

рисунок 4.10 — пример пакетного сравнения нескольких сценариев.

4.6. Анализ инженерных метрик: throughput, spectral efficiency, required SNR и энергетический выигрыш

Помимо традиционных BER и BLER в разработанной системе рассчитываются дополнительные инженерные метрики, позволяющие оценивать не только надёжность, но и общую эффективность режима передачи.

Эффективная пропускная способность

Показатель throughput характеризует количество полезной информации, передаваемой системой с учётом ошибок и служебных потерь. Анализ результатов показал, что более агрессивные схемы модуляции способны обеспечивать больший throughput, однако при ухудшении условий канала их преимущество может снижаться из-за роста BLER. Следовательно, высокая скорость передачи не всегда означает реальную эффективность, если при этом резко увеличивается вероятность потери блоков.

Спектральная эффективность

Показатель spectral efficiency отражает степень полезного использования частотного ресурса. Полученные результаты подтвердили, что при выборе режима передачи необходимо учитывать не только количество бит на символ, но и влияние кодирования, циклического префикса и вероятности ошибок. Для OFDM-подобных режимов спектральная эффективность уменьшается за счёт служебной части символа, однако в замирающем канале это может компенсироваться улучшением надёжности передачи.

Required SNR

Определение required SNR для заданного уровня BER или BLER позволило количественно оценить, какой энергетический ресурс необходим системе для достижения требуемого качества связи. Это особенно важно при сравнении

различных сценариев, так как позволяет говорить не только о форме кривых BER(SNR), но и о реальной стоимости достижения целевого качества.

Энергетический выигрыш

Анализ энергетического выигрыша показал, что кодированная система в большинстве сценариев требует меньшего значения SNR для достижения того же уровня качества, чем некодированная. Это подтверждает инженерную эффективность LDPC-кодирования и его практическую значимость для мобильных систем связи.

Таким образом, использование дополнительных инженерных метрик позволило существенно расширить глубину исследования. Полученные результаты показывают, что оценка системы должна выполняться не только по BER и BLER, но и с учётом реальной производительности и энергетической эффективности.

4.7. Интерпретация результатов пакетного анализа

Режим пакетного анализа позволил исследовать несколько сценариев передачи в рамках одного общего вычислительного эксперимента. Это существенно повысило удобство сравнения и сделало возможным выявление лучшего сценария по совокупности критериев.

Пакетный анализ показал, что выбор лучшего сценария зависит от того, какой показатель рассматривается как приоритетный. Если основным критерием является минимизация BER и BLER, то преимущества получают более устойчивые режимы передачи с более низким порядком модуляции, кодированием и пространственным разнесением. Если же приоритетом является максимальная пропускная способность, то лучшими могут оказаться режимы с более высокой модуляцией, но при условии достаточно благоприятного канала.

Наиболее информативным оказался анализ сценариев с различной комбинацией:

модуляции;

типа канала;

waveform;

spatial mode;

профиля LDPC.

Пакетный режим позволил автоматически:

выделить лучший сценарий;

построить общие графики BER и BLER;

сформировать сводную таблицу;

подготовить краткий текстовый вывод.

С практической точки зрения такой подход является особенно полезным для дипломной работы, поскольку позволяет быстро формировать сравнительные материалы, находить оптимальные режимы и готовить иллюстрации для главы результатов.

Выводы по четвёртой главе

В четвёртой главе были представлены результаты имитационного моделирования передачи цифровых данных в зашумлённом канале мобильной сети 5G-подобного типа и выполнен их анализ. Проведённые вычислительные эксперименты подтвердили, что применение LDPC-кодирования существенно повышает надёжность передачи данных по сравнению с режимом без кодирования.

Установлено, что кодированная система демонстрирует более низкие значения BER и BLER, меньшие требуемые значения SNR для достижения заданного качества связи и положительный энергетический выигрыш. Показано, что эффективность системы зависит не только от кодирования, но и от типа модуляции, модели канала, waveform и пространственного режима передачи.

Выявлено, что более устойчивые режимы передачи обеспечивают наилучшие показатели надёжности, тогда как более высокие порядки модуляции повышают пропускную способность и спектральную эффективность, но требуют более благоприятных условий канала. Использование OFDM-подобных и MIMO-подобных режимов в ряде сценариев позволяет дополнительно повысить устойчивость передачи и улучшить инженерные характеристики системы.

Показано, что разработанное программное приложение обеспечивает удобный одиночный, сравнительный и пакетный анализ сценариев, позволяет визуализировать результаты и подготавливать материалы для дальнейшего использования в выпускной квалификационной работе.

Таким образом, проведённое моделирование подтвердило целесообразность использования помехоустойчивого кодирования и показало, что разработанная система моделирования может служить эффективным

инструментом исследования характеристик цифровой передачи в каналах мобильной связи 5G-подобного типа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выпускная квалификационная работа была посвящена исследованию и моделированию системы помехоустойчивого кодирования в зашумлённом цифровом канале мобильной сети 5G. Актуальность выбранной темы обусловлена возрастающими требованиями к надёжности, скорости и эффективности передачи данных в современных мобильных сетях связи, а также необходимостью использования методов канального кодирования и средств имитационного моделирования для анализа поведения цифровых систем в условиях реального радиоканала.

В ходе выполнения работы были рассмотрены теоретические основы передачи цифровой информации в мобильных сетях пятого поколения, проанализированы факторы, влияющие на качество связи, включая аддитивный шум, многолучевое распространение и замирания сигнала. Особое внимание было уделено основным показателям качества цифровой передачи, таким как BER, BLER и SNR, а также роли помехоустойчивого кодирования в обеспечении достоверности передачи информации.

В работе было установлено, что применение LDPC-кодов в 5G-подобной системе связи позволяет существенно повысить устойчивость передачи данных в условиях зашумлённого канала. Использование кодирования снижает вероятность битовых и блочных ошибок, уменьшает требуемое значение отношения сигнал/шум для достижения заданного уровня качества связи и обеспечивает положительный энергетический выигрыш по сравнению с передачей без кодирования.

Для решения поставленных задач была разработана имитационная модель цифровой системы передачи данных, включающая генерацию информационной последовательности, LDPC-кодирование, BPSK-, QPSK- и 16-QAM-модуляцию, модели каналов AWGN и Rayleigh, OFDM-подобный waveform, MIMO-подобный пространственный режим, упрощённую эквализацию и итерационное декодирование по алгоритму normalized min-sum. В модели были реализованы расчёты как базовых показателей BER и BLER, так и дополнительных инженерных метрик, включая effective throughput, spectral efficiency, required SNR и энергетический выигрыш.

Практическим результатом работы стала разработка программного средства моделирования и анализа на базе Java и JavaFX. Реализованное приложение представляет собой мультиплатформенную исследовательскую среду, обеспечивающую:

настройку параметров одиночного эксперимента;

сравнение двух сценариев передачи;

пакетный анализ группы сценариев;

визуализацию результатов в виде таблиц и графиков;

формирование summary-материалов для защиты;

экспорт результатов в форматы CSV, TXT, PNG, Word-friendly и HTML-friendly.

В ходе вычислительных экспериментов было подтверждено, что эффективность системы зависит не только от наличия помехоустойчивого кодирования, но и от совокупности параметров передачи, включая схему модуляции, модель канала, waveform, пространственный режим и параметры декодирования. Проведённый анализ показал, что более устойчивые режимы передачи обеспечивают лучшие значения BER и BLER, тогда как более высокие порядки модуляции позволяют повысить производительность системы, но предъявляют более жёсткие требования к состоянию канала. Таким образом, полученные результаты подтверждают необходимость компромиссного выбора параметров системы в зависимости от поставленных требований.

Поставленная в работе цель была достигнута. Все основные задачи исследования были решены:

изучены теоретические основы цифровой передачи данных в сетях 5G;

исследованы факторы, влияющие на достоверность передачи;

проанализированы методы помехоустойчивого кодирования;

разработана имитационная модель системы передачи;

реализовано программное приложение для моделирования и анализа;

проведены вычислительные эксперименты;

получены и интерпретированы результаты, подтверждающие эффективность LDPC-кодирования.

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанное приложение может использоваться как инструмент исследования характеристик цифровой передачи данных в зашумлённом канале, а также как средство подготовки аналитических материалов, графиков, таблиц и текстовых выводов для выпускной квалификационной работы и её защиты.

Перспективы дальнейшего развития работы связаны с углублением модели физического уровня, в частности с более детальной реализацией OFDM-передачи, частотно-селективного канала, более развитых MIMO-режимов, адаптивного выбора модуляции и кодирования, а также с расширением

средств автоматической генерации отчётных материалов и подготовки результатов к представлению в научно-технической документации.

Таким образом, выполненная работа имеет как теоретическую, так и практическую значимость, а разработанная система моделирования может рассматриваться как полноценный программный инструмент исследования процессов помехоустойчивой передачи данных в 5G-подобных цифровых каналах связи.